TP1: Churn en Clientes en Telecomunicaciones

Lucas Binello 66011
Felipe Tamaki 66477
Matías Goldschmidt 66061

Tabla de contenidos

01
Caso de negocio

02
Dataset y variables

03
EDA

04
Conclusión

01

Caso de negocio

Predicción del churn en una empresa de Telco (Datos de IBM)

Caso de negocio

¿Qué es el churn?

Cuando un cliente deja de utilizar el servicio de la empresa

¿Por qué debería importarnos?

El churn afecta directamente la rentabilidad y el crecimiento del negocio.

¿Por qué es importante nuestro proyecto?

Permite anticipar la pérdida de clientes y actuar a tiempo

02

Dataset y variables

Datos de 7043 clientes con 18 variables

Dataset https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn

Posibles variables feature:

Cliente	Servicios	Facturación
• Gender • Partner • Dependents • Tenure	• Internetservice • Techsupport • Streamingtv/movies • Phoneservice • Onlinesecurity/backup • Deviceprotection • Multiplelines	• Contract • Paymentmethod • Paperlessbilling • Monthlycharges • Totalcharges

Variable objetivo:

- Churn (Yes/No)

03

EDA

Exploración y análisis de variables

26,6% de los clientes abandona el servicio

Análisis de significación

1. Proporción de churn por variable
2. Chi-Cuadrado
3. Interpretación

1) Proporción de churn

Contrato	No	Yes
Month-to-month	0,57	0,43
One year	0,89	0,11
Two year	0,97	0,03

2) Chi-Cuadrado

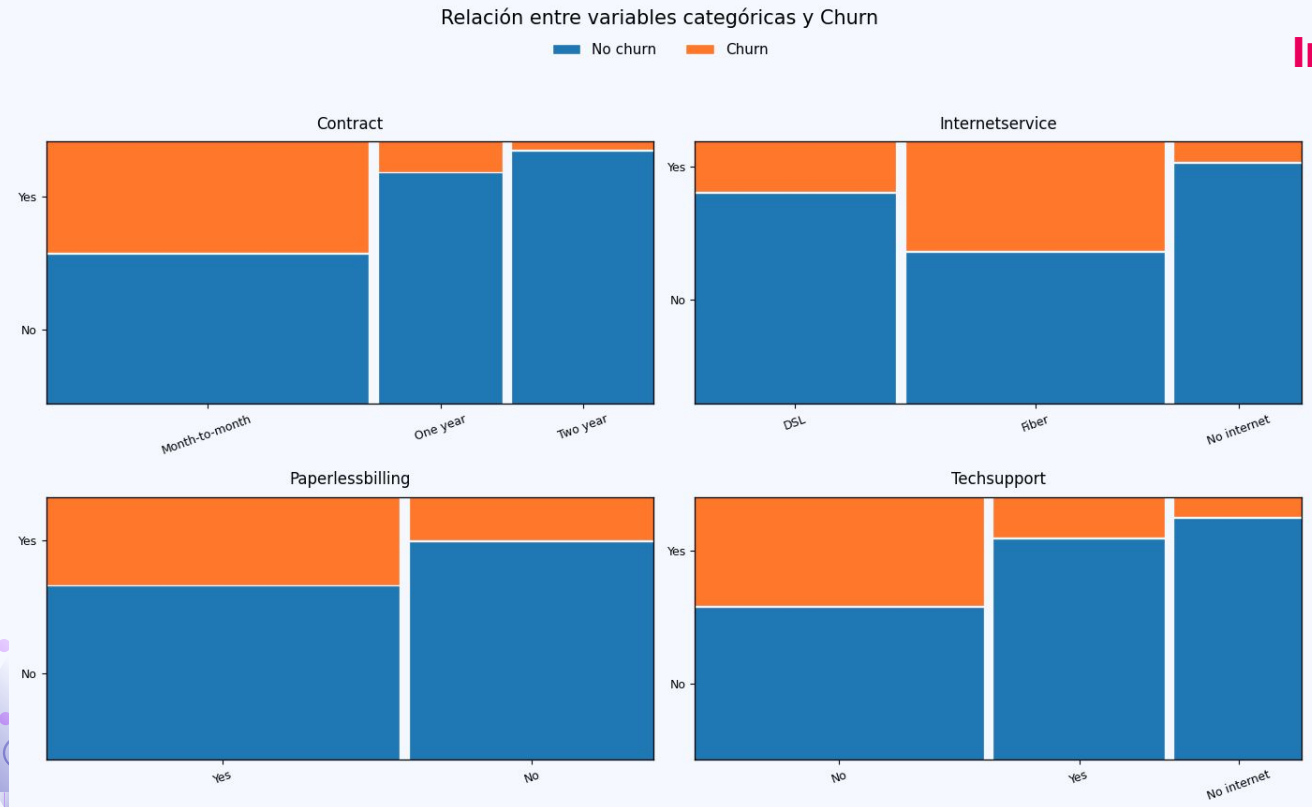
Test global chi-cuadrado
Chi-cuadrado = 1179.5458
Grados de libertad = 2
p-value = 7.32618e-257

Conclusión: sí hay asociación con churn.
Comparaciones por pares:
Month-to-month vs One year | p-value = 9.14738e-104
Month-to-month vs Two year | p-value = 1.39637e-192
One year vs Two year | p-value = 1.08772e-20

3) Columnas asociadas al Churn

Contract, Internet Service, Payment Method, Partner, Paperless Billing, Senior Citizen, Dependents, Online Security, Multiple Lines, Online Backup, Device Protection, Tech Support, Streaming TV, Streaming Movies

Patrones de Churn por variable

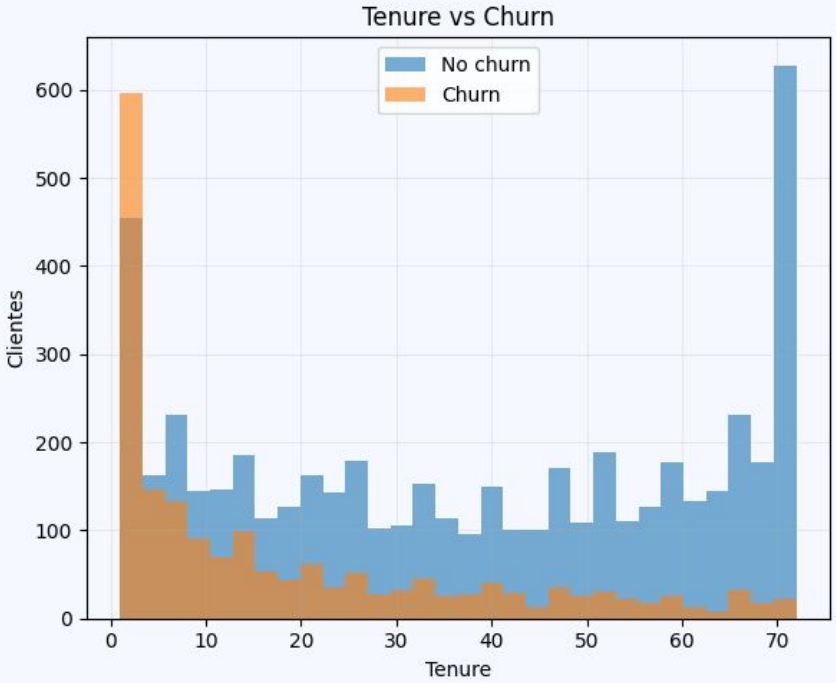


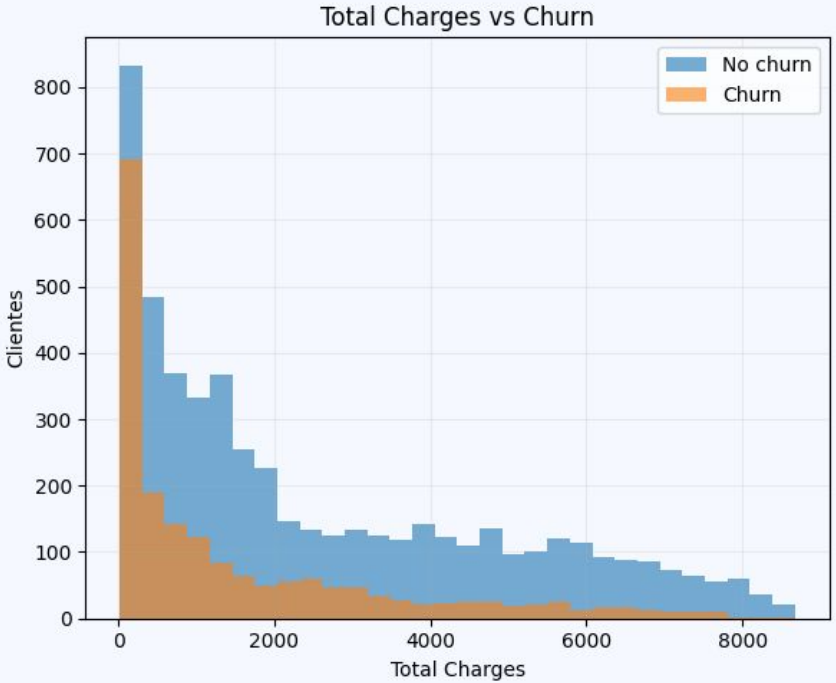
Insights:

- **Contract:** los contratos menos longevos tienen menor estabilidad
- **Internet service:** La fibra óptica presenta mayor churn
- **Paperless billing:** La facturación digital facilita el churn
- **Tech support:** El soporte reduce fuertemente el churn

¿Dónde ocurre el Churn?

El churn se concentra en clientes nuevos y con menor gasto acumulado





Multicolinealidad

Variable	VIF
Tenure	5,84
Monthly charges	3,23
Total charges	**9,53**

Variable	VIF
Tenure	1,06
Monthly charges	1,06

Multicolinealidad “severa”

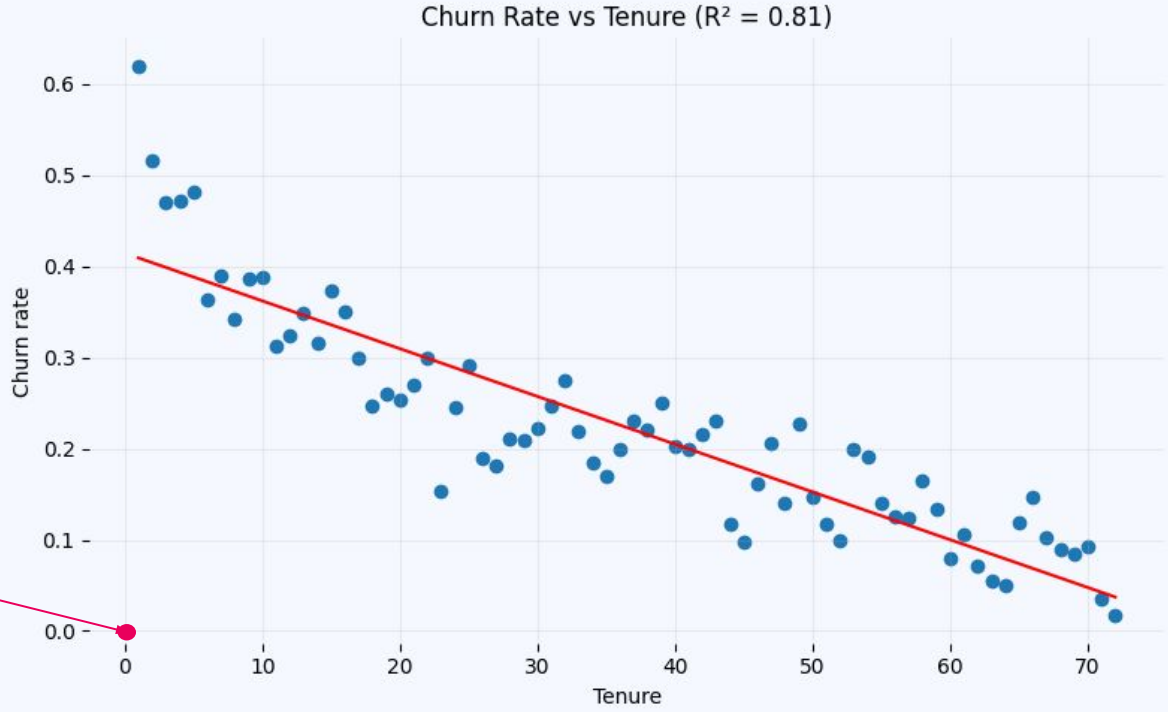
Relación entre Tenure y Churn

A mayor antigüedad del cliente, menor probabilidad de churn

¿Qué es un punto leverage?

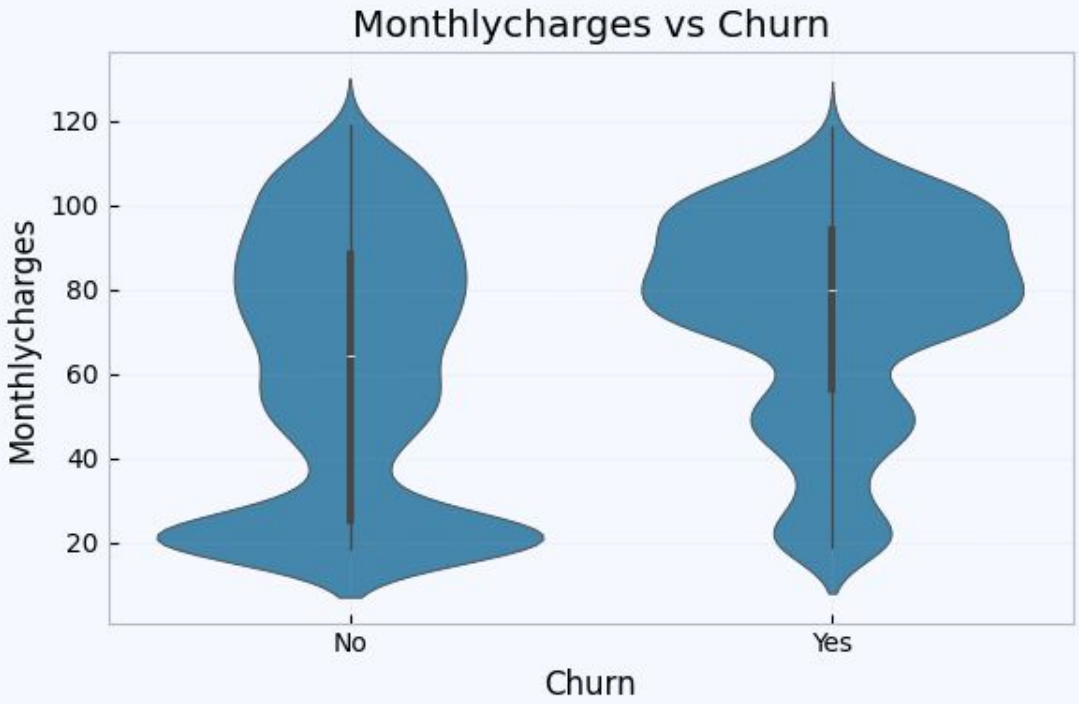
Punto extremo en X que puede afectar significativamente la regresión.

Punto leverage eliminado



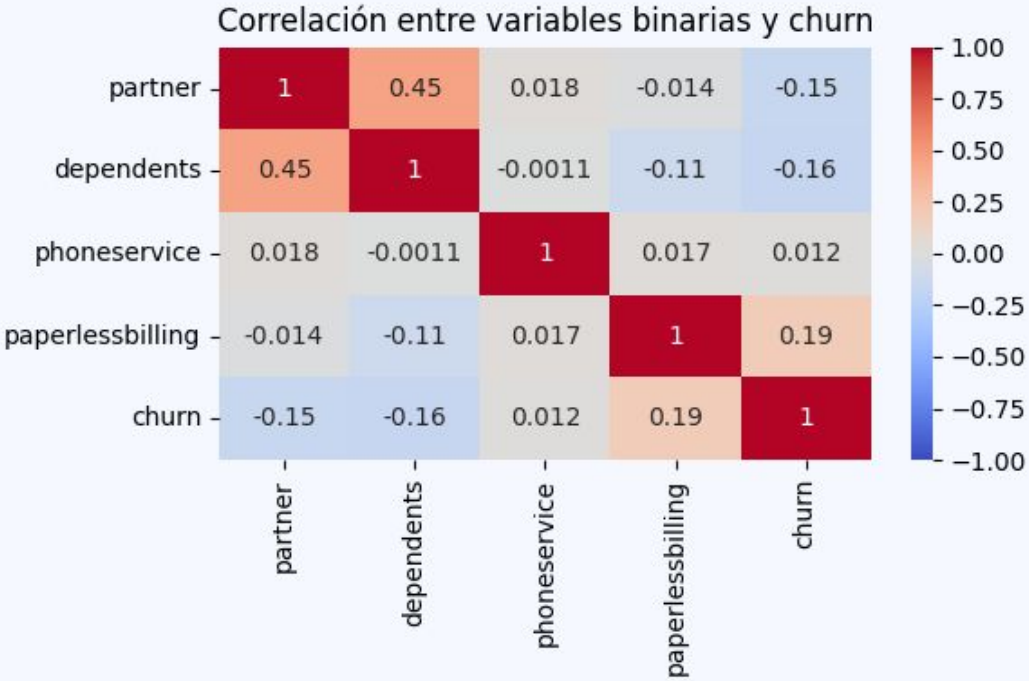
Impacto del Monthly charge

El churn es más frecuente en clientes con planes de mayor costo mensual



Relación entre variables y churn

El churn aumenta en clientes con menor vínculo familiar y uso de facturación electrónica



04

Conclusión

Hallazgos principales del análisis exploratorio

Conclusión

Antigüedad

El churn se concentra en clientes con baja antigüedad (tenure)

Facturación

La facturación electrónica está asociada a mayor churn

Familia

Clientes sin pareja o familia tienen mayor probabilidad de churn

Valor del cliente

Clientes con mayor cargo mensual presentan mayor churn

Contrato

Los clientes con contratos más largos presentan mayor estabilidad.

Soporte

El soporte de IT disminuye en gran medida el churn

Link Colab

https://colab.research.google.com/drive/1T2oNOdBK6aJIcYmw2shACVcnY0XbyCFv?usp=sharing